SENAC · CISCO CIBERSEGURANÇA · TAREFA 5

Rede Hierárquica Cisco — 3 Camadas

Aluno: Pedro Ferreira **Entrega:** 09/11/2026 **Arquivo:** PedroFerreira_RedeHierarquica_041126.pkt

TOPOLOGIA

```
INTERNET  [ Cloud ] | WAN NÚCLEO  [ R1-FW ] Cisco 2911 — 192.168.100.1 (DMZ) / | \
___________/ | \__________ | | | DMZ  [ SW-DMZ ]——[ WEB .10 ][ FTP .20 ][ EMAIL .30
][ DNS .40 ] | __________|_________ | | DISTRIB.  [ SWd1 ] [ SWd2 ] Cisco 3560-24PS /
\ / \ / \ / \ ACESSO  [S1] [S2] [S3] [S4] Cisco 2960-24TT / \ / \ / \ / \ PC PC PC PC
PC PC PC PC VLAN 10 VLAN 10 VLAN 20 VLAN 20
```

VLANS

VLAN	NOME	REDE	GATEWAY	USO
10	Usuários / VEND	10.10.10.0/24	10.10.10.1	PCs S1, S2
20	VoIP / MKT	10.20.20.0/24	10.20.20.1	PCs S3, S4
30	Gerência	10.30.30.0/24	10.30.30.1	Gestão switches
99	Nativa	—	—	Trunk nativo

DISPOSITIVOS CONFIGURADOS

R1-FW

Cisco 2911

- Router-on-a-stick: Gi0/2.10/.20/.30
- DHCP pool por VLAN
- DMZ: Gi0/0 → 192.168.100.1/24
- SSH habilitado

SWd1 / SWd2

Cisco 3560-24PS

- VTP Server (SWd1) / Client (SWd2)
- Domain EMPRESA
- Rapid-PVST+
- Trunks para acesso e core

S1

Cisco 2960-24TT

- VTP Client

S2

Cisco 2960-24TT

- VTP Client

- Trunk: `Fa0/20` → SWd1
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 10
- IP gerência: `10.30.30.13`
- Port-security sticky, max 2
- PortFast + BPDUGuard

- Trunk: `Fa0/20` → SWd1
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 10
- IP gerência: `10.30.30.14`
- Port-security sticky, max 2

S3

`Cisco 2960-24TT`

- VTP Client
- Trunk: `Fa0/3` → SWd2
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 20
- IP gerência: `10.30.30.15`
- Port-security sticky, max 2

S4

`Cisco 2960-24TT`

- VTP Client
- Trunk: `Gi0/2` → SWd2
- Acesso `Fa0/1–8` → VLAN 20
- IP gerência: `10.30.30.16`
- Port-security sticky, max 2

DNS-SRV

`192.168.100.40`

- Status: On
- `www` → `.10`
- `ftp` → `.20`
- `mail` → `.30`
- `dns` → `.40`

EMAIL-SRV

`192.168.100.30`

- Domain: `empresa.local`
- SMTP + POP3: On
- Usuários: usuario1, usuario2, admin

ACCESS POINTS — CAMADA DE ACESSO WIRELESS

Quatro Access Points (AccessPoint-PT) foram adicionados à camada de acesso, um por switch. Cada AP opera na VLAN da sua respectiva camada de acesso e fornece cobertura wireless aos clientes móveis (TabletPC-PT).

AP	SWITCH	PORTA SWITCH	VLAN	REDE	CLIENTES
`AP-1`	S1	`Fa0/9`	10 — Usuários	10.10.10.0/24	Tablet-WiFi-1
`AP-2`	S2	`Fa0/9`	10 — Usuários	10.10.10.0/24	Tablet-WiFi-2
`AP-3`	S3	`Fa0/9`	20 — VoIP/MKT	10.20.20.0/24	Tablet-WiFi-3
`AP-4`	S4	`Fa0/9`	20 — VoIP/MKT	10.20.20.0/24	Tablet-WiFi-4

Configuração aplicada em cada switch (Fa0/9):

```
interface FastEthernet0/9
 switchport mode access
 switchport access vlan {10|20}
 spanning-tree portfast
```

Os clientes wireless (TabletPC-PT) possuem interface `Wireless0` nativa. O SSID padrão do AccessPoint-PT é **Default** com autenticação aberta, suficiente para o ambiente de laboratório.

CREDENCIAIS

SSH / Enable	**admin / Cisco@2024**
VTP password	**Vtp@2024**
VTP domain	**EMPRESA**
SSH domain	**empresa.local**

STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO

- ✓ S1–S4 — VLANs, trunk, VTP client, SSH, port-security, PortFast/BPDUGuard
- ✓ R1-FW — Sub-interfaces, router-on-a-stick, DHCP pools, interface DMZ
- ✓ Layout visual hierárquico organizado no Packet Tracer
- ✓ AP-1 a AP-4 — Access Points adicionados à camada de acesso (S1–S4), portas Fa0/9 configuradas em VLAN 10/20 com PortFast
- ○ DNS-SRV — Registros A via GUI (configuração pendente)
- ○ EMAIL-SRV — Domínio, SMTP/POP3 e contas via GUI (configuração pendente)
- ○ SWd1/SWd2 — Verificar trunks e roteamento inter-VLAN completo
- ○ DHCP — Verificar entrega de IPs aos PCs via relay/pool
